

Dokumentacja funkcjonalna - Wyznaczanie współrzędnych węzłów dla wizualnej reprezentacji grafu planarnego w języku C

 Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya

 16 kwietnia 2026

[Spis treści](#)

1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie programu w języku C, który służy do automatycznego i estetycznego rozmieszczania wierzchołków grafu planarnego w przestrzeni dwuwymiarowej, z wykorzystaniem algorytmu Eadesa lub twierdzenia Tuttego w zależności od wyboru użytkownika. Program działa w trybie nieinteraktywnym/wsadowym.

2 Funkcjonalności programu

Program oferuje następujące funkcjonalności:

1. Możliwość kontroli sposobu działania programu za pomocą argumentów linii poleceń.
2. Wczytywanie grafu z pliku tekstowego.
3. Rozmieszczanie wierzchołków za pomocą algorytmu Eadesa oraz twierdzenia Tuttego.
4. Zapisywanie informacji o położeniu wierzchołków po ich rozmieszczeniu do pliku tekstowego lub binarnego.

3 Sposób wykonania programu

Schemat wywołania programu wygląda w następujący sposób:

<MINTED>

Na przykład:

<MINTED>

Powyższa komenda wywoła program w następujący sposób:

1. Program odczyta graf z pliku graph_1.txt.
2. Wynik programu zostanie zapisany do pliku binarnego (flaga -t).
3. Rezultat zostanie zapisany do pliku output.bin (flaga -o).
4. Program użyje do początkowego rozmieszczenia wierzchołków ziarna 1234 (flaga -s).
5. Program użyje twierdzenia Tuttego do rozmieszczenia wierzchołków (flaga -a).

4 Lista dostępnych flag

Nazwa flagi	Opis	Dostępne wartości	Domyślne wartości
-a	wybór algorytmu rozmieszczania wierzchołków	e, eades, t, tutte	e - Algorytm Eadesa
-t	typ pliku wyjściowego	t, txt, b, bin;	t - plik tekstowy
-o	nazwa pliku wyjściowego	-	output.txt lub output.bin
-s	ziarno używane dla początkowego rozmieszczenia wierzchołków	Nieujemna liczba całkowita	Program samodzielnie wybiera ziarno na podstawie czasu wykonania programu.
-w	szerokość obszaru	Dodatnia liczba całkowita.	100
-h	wysokość obszaru	Dodatnia liczba całkowita.	100
Parametry algorytmu Eadesa			
-m	Minimalna siła, poniżej której algorytm się zatrzymuje	Liczba zmiennoprzecinkowa	0.1
-i	Maksymalna liczba iteracji algorytmu	Liczba całkowita	10000
-l	Idealna długość krawędzi (sprężyny)	Liczba zmiennoprzecinkowa	10.0
-k	Stała sprężystości (siła przyciągania)	Liczba zmiennoprzecinkowa	1.0
-c	Stała odpychania	Liczba zmiennoprzecinkowa	2.0
-C	Współczynnik chłodzenia (spowalnia siły w czasie)	Liczba zmiennoprzecinkowa	0.97

Program nie wymaga podania żadnych flag do wykonania.

5 Dane wejściowe

Dane wejściowe mają następujący format:

<MINTED>

Na przykład:

<MINTED>

Uwaga: Waga krawędzi nie jest używana przez algorytmy.

W przypadku napotkania błędu program zwraca następujące komunikaty.

Komunikat	Opis komunikatu	Kod powrotu
BŁĄD: Podano nieprawidłowy algorytm.	Wyświetlany, gdy wpisana wartość flagi -a jest różna od dostępnych. Program wykonuje się z algorytmem Eadesa.	-
BŁĄD: Podano nieprawidłowy typ pliku wyjściowego.	Wyświetlany, gdy wpisana wartość flagi -t jest różna od dostępnych. Program zapisuje do pliku tekstowego.	-
BŁĄD: Podano nieprawidłową szerokość/wysokość obszaru (wartość musi być większa od 0). Wybieram domyślną wartość = 100	Wyświetlany, jeżeli wpisana wysokość lub szerokość nie jest liczbą całkowitą lub nie jest > 0. Program wybiera domyślne wartości.	-
BŁĄD: Podano niepoprawne ziarno. Ziarno musi być nieujemne.	Wyświetlany, gdy podane ziarno jest mniejsze od 0. Program sam wybiera ziarno.	-
BŁĄD: Opcja -X wymaga podania wartości!	Wyświetlany, gdy nie podano wartości dla parametru, który wybrano. Program przerywa działanie.	1
BŁĄD: Nieznana opcja -X	Wyświetlany, gdy podano nieznaną parametr. Program ignoruje parametr.	-
BŁĄD: Nie udało się otworzyć pliku.	Wyświetlany, gdy nie udało się otworzyć pliku o podanej nazwie. Program przerywa działanie.	2
BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.	Wyświetlany, gdy nie udało się wczytać grafu z otwartego pliku. Program przerywa działanie.	3
BŁĄD: Podany graf nie jest spójny.	Wyświetlany, gdy wczytany graf nie jest spójny. Program przerywa działanie.	4
BŁĄD: Podany graf nie jest planarny.	Wyświetlany, gdy wczytany graf nie jest planarny. Program przerywa działanie.	5
BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku tekstowego.	Wyświetlany, gdy nie udało się zapisać do pliku tekstowego o podanej nazwie. Program przerywa działanie.	6
BŁĄD: Nie udało się zapisać do pliku binarnego.	Wyświetlany, gdy nie udało się zapisać do pliku binarnego o podanej nazwie. Program przerywa działanie.	7
BŁĄD: Nie udało się zaalokować pamięci.	Wyświetlany, gdy nie udało się zaalokować pamięci.	8

Program oferuje możliwość zapisu do pliku tekstowego oraz binarnego.

7.1 Plik tekstowy

Dane w pliku tekstowym są zapisywane w następującym formacie:

<MINTED>

Na przykład:

<MINTED>

7.2 Plik binarny

Dane w pliku binarnym zapisywane są w następującej kolejności:

1. Liczba wierzchołków - uint32_t - 4 B
2. Identyfikator wierzchołka - uint32_t - 4 B
3. Współrzędna X wierzchołka - float - 4 B
4. Współrzędna Y wierzchołka - float - 4 B

Kroki 2, 3 i 4 powtarzane są dla każdego wierzchołka grafu. Zapis odbywa się zgodnie z metodą Little Endian - zapis od najmniej znaczącego bajtu.

8 Sposób działania algorytmów

8.1 Algorytm sprężynowy Eadesa

Ten algorytm liczy dla każdego wierzchołka sumę sił odpychania i przyciągania.

<MINTED>

Formuła dla siły odpychania:

$$f_{\text{rep}}(p_u, p_v) = \frac{c_{\text{rep}}}{\|p_v - p_u\|^2} \cdot p_u \vec{p}_v \quad (1)$$

Gdzie:

- p_v, p_u – pozycje wierzchołków v i u
- c_{rep} – stała określająca siłę odpychania
- $p_u \vec{p}_v$ – wektor kierunkowy od u do v
- $\|\cdot\|$ – norma euklidesowa wektora

Formuła dla siły przyciągania:

$$f_{\text{attr}}(p_u, p_v) = c_{\text{spring}} \cdot \log\left(\frac{\|p_u - p_v\|}{\ell}\right) \cdot p_u \vec{p}_v \quad (2)$$

Gdzie:

- p_v, p_u – pozycje wierzchołków v i u
- c_{spring} – stała określająca siłę sprężyny
- ℓ – długość optymalna krawędzi
- $p_u \vec{p}_v$ – wektor kierunkowy od u do v
- $\|\cdot\|$ – norma euklidesowa wektora

8.2 Twierdzenie Tuttego

Ten algorytm działa szukając takiej pozycji dla każdego wierzchołka, aby jego współrzędne były średnią arytmetyczną pozycji jego sąsiadów.

<MINTED>

Warunek barycentryczny:

$$p_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} p_u \quad (3)$$

Gdzie:

- p_v – pozycja wierzchołka v na płaszczyźnie
- p_u – pozycja sąsiada u wierzchołka v
- $N(v)$ – zbiór sąsiadów wierzchołka v
- $\deg(v)$ – stopień wierzchołka v (liczba jego sąsiadów)
- $\sum$ – suma po wszystkich sąsiadach wierzchołka v

Równania liniowe dla współrzędnych:

$$x_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} x_u \quad (4)$$

$$y_v = \frac{1}{\deg(v)} \sum_{u \in N(v)} y_u \quad (5)$$

Gdzie:

- x_v, y_v – współrzędne wierzchołka v
- x_u, y_u – współrzędne sąsiada u wierzchołka v
- $N(v)$ – zbiór sąsiadów wierzchołka v
- $\deg(v)$ – stopień wierzchołka v